

Fourier-Analyse

- Theorie der Fourierreihen und -integrale
- Zerlegung von Signalen in ihre Frequenzanteile

↳ HIER:

Einschränkung auf periodische Signale

Fourierreihe

Entwicklung einer periodischen, stückweise stetigen Funktion $f(x)$ in eine Reihe aus Sinus- und Kosinustermen

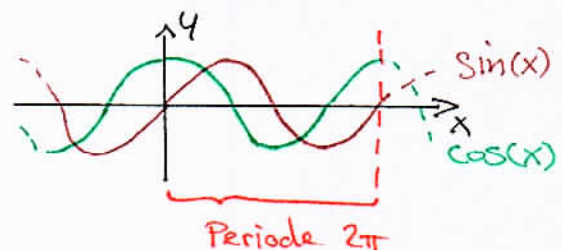
$$f(x) = \frac{a_0}{2} + a_1 \cos(x) + a_2 \cos(2x) + \dots + b_1 \sin(x) + b_2 \sin(2x) + \dots$$

↑
periodische
Funktion
bekannt

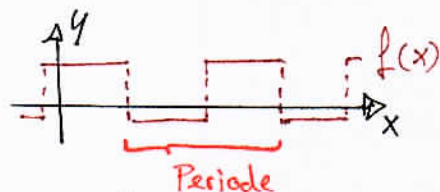
Fourierkoeffizienten
unbekannt!

Beispiele für periodische Funktionen

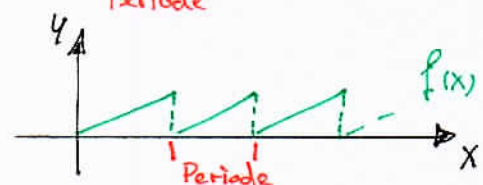
- (i) Sinus/Kosinus
[Stromnetz]



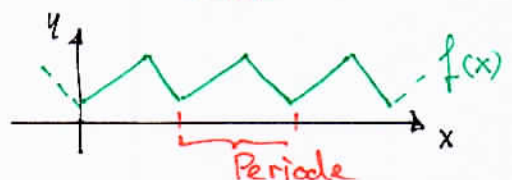
- (ii) Rechtecksignale
[Digitaltechnik]



- (iii) Sägezahnfunktion
[Generator]

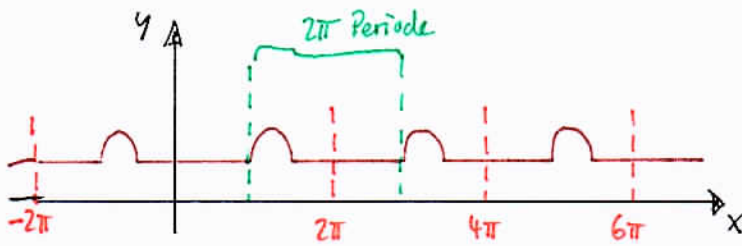


- (iv) Dreieckssignal
[Signalverarbeitung]



mathematisch einfachste Periodendauer 2π

Signal mit Periodendauer 2π



Fourierzerlegung

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + a_1 \cos(x) + a_2 \cos(2x) + \dots \\ + b_1 \sin(x) + b_2 \sin(2x) + \dots$$

Fourierkoeffizienten

$$a_0, a_1, a_2, a_3, \dots, b_1, b_2, \dots$$

→ unbekannt

→ "Gewichtung" der Sinus- und Kosinus-Anteile

Schreibweise:

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(nx) + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin(nx)$$

50 Hz Sinus:

$$\sin(\omega x) \\ \text{mit } \omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi \cdot 50$$

→ durchläuft 50 mal pro Sekunde 1 volle Periode

→ Periodendauer

$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{50} \text{ s} = 20 \text{ ms}$$

1 Periode pro 2π :

$$\sin(x)$$

2 Perioden pro 2π :

$$\sin(2x)$$

usw.

Berechnung der Fourierkoeffizienten

$$\boxed{1) \quad a_0 = ?}$$

Methode: Integration beider Seiten der Gleichung

$$(*) \quad f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(nx) + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin(nx)$$

über eine Periode

→ z.B. von 0 bis 2π

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} f(x) dx &= \frac{a_0}{2} \int_0^{2\pi} 1 dx + a_1 \underbrace{\int_0^{2\pi} \cos(x) dx}_{=0} + a_2 \underbrace{\int_0^{2\pi} \cos(2x) dx}_{=0} + \dots \\ &+ b_1 \underbrace{\int_0^{2\pi} \sin(x) dx}_{=0} + b_2 \underbrace{\int_0^{2\pi} \sin(2x) dx}_{=0} + \dots \end{aligned}$$

Sinus und Kosinus sind 2π -periodisch

$$\int_0^{2\pi} \sin(kx) dx = 0 \quad \text{für } k \geq 1$$

$$\int_0^{2\pi} \cos(kx) dx = 0 \quad \text{für } k \geq 1$$

$$\Leftrightarrow \int_0^{2\pi} f(x) dx = \frac{a_0}{2} [x]_0^{2\pi}$$

$$\boxed{a_0 = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) dx}$$

$$2) a_n = ?$$

Methode: Multiplikation der Gleichung $*$ mit $\cos(m \cdot x)$ und Integration über eine Periode $[0 \text{ bis } 2\pi]$

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} f(x) \cos(m \cdot x) dx &= \int_0^{2\pi} \underbrace{\frac{a_0}{2} \cos(mx)}_{=0} dx \\ &+ \sum_{n=1}^{\infty} \underbrace{\int_0^{2\pi} a_n \cos(nx) \cos(mx) dx}_{\substack{=0 \text{ für } n \neq m \\ = a_m \cdot \pi \text{ für } n=m}} \\ &+ \sum_{n=1}^{\infty} \underbrace{\int_0^{2\pi} b_n \sin(nx) \cos(mx) dx}_{=0} \end{aligned}$$

Formelsammlung:

$$\int_0^{2\pi} \sin(nx) \cos(mx) dx = 0$$

$$\int_0^{2\pi} \cos(nx) \cos(mx) dx = \begin{cases} 0 & \text{für } n \neq m \\ \pi & \text{für } n = m \end{cases}$$

$$\int_0^{2\pi} \sin(nx) \sin(mx) dx = \begin{cases} 0 & \text{für } n \neq m \\ \pi & \text{für } n = m \end{cases}$$

$$\Rightarrow \int_0^{2\pi} f(x) \cos(mx) dx = a_m \cdot \pi \quad \text{für } m \geq 1$$

$$a_m = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \cos(mx) dx$$

Indexänderung
von m auf n :

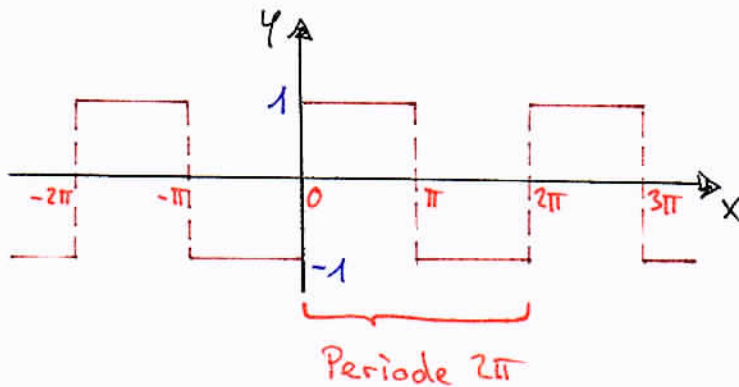
$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \cos(nx) dx$$

$$3) \quad b_n = ?$$

Analog:

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \sin(nx) dx$$

Beispiel - Rechtecksignal mit Periode 2π



$$f(x) = \begin{cases} +1 & \text{für } 0 \leq x < \pi \\ -1 & \text{für } \pi \leq x < 2\pi \end{cases}$$

Es gilt also:

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) dx = \frac{1}{\pi} \left[\int_0^{\pi} 1 dx + \int_{\pi}^{2\pi} (-1) dx \right] \\ &= \frac{1}{\pi} [(\pi - 0) + (-2\pi + \pi)] = 0 \quad \checkmark \end{aligned}$$

$$\left. \begin{array}{l} a_n = ? \\ b_n = ? \end{array} \right\} \text{ für } n \geq 1$$

Exkurs:

Gerade und ungerade
Funktionen

Für die Fourierreihen gilt:

$f(x)$ gerade $\Leftrightarrow b_n = 0$	gerade Fkt $f(x) = f(-x)$
$f(x)$ ungerade $\Leftrightarrow a_n = 0, a_0 = 0$	ungerade Fkt $f(-x) = -f(x)$

Zurück zum Beispiel

$$\rightarrow a_0 = 0$$

$$\rightarrow a_n = 0 \quad \forall n, \text{ weil } f(x) \text{ ungerade Fkt.}$$

$$f(-x) = -f(x)$$

$$\rightarrow b_n = ?$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \cdot \sin(nx) dx$$

$$= \frac{1}{\pi} \cdot \int_0^{\pi} 1 \cdot \sin(nx) dx + \frac{1}{\pi} \int_{\pi}^{2\pi} (-1) \sin(nx) dx$$

$$= \frac{1}{\pi} \cdot \left[-\frac{\cos(nx)}{n} \right]_0^{\pi} + \frac{1}{\pi} \cdot \left[\frac{\cos(nx)}{n} \right]_{\pi}^{2\pi}$$

$$= \frac{1}{\pi \cdot n} \left(\underbrace{-\cos(n \cdot \pi)}_{(-1)^n} + \underbrace{\cos(n \cdot 0)}_{=1} \right) + \frac{1}{\pi \cdot n} \left(\underbrace{\cos(n \cdot 2\pi)}_{=1} - \underbrace{\cos(n \cdot \pi)}_{(-1)^n} \right)$$

$$= \frac{2}{\pi \cdot n} \cdot (1 - (-1)^n)$$

$$b_n = \frac{2}{\pi \cdot n} (1 - (-1)^n)$$

n	b_n
1	$4/\pi$
2	0
3	$\frac{1}{3} \cdot \frac{4}{\pi}$
4	0
5	$\frac{1}{5} \cdot \frac{4}{\pi}$
6	0
7	$\frac{1}{7} \cdot \frac{4}{\pi}$
usw.	

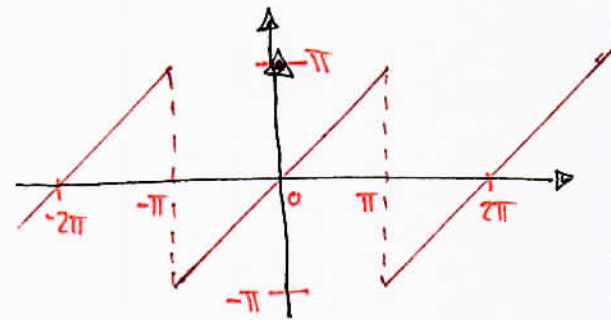
Fourierreihe lautet:

$$f(x) = \frac{4}{\pi} \left[\sin(x) + \frac{1}{3} \sin(3x) + \frac{1}{5} \sin(5x) + \dots \right]$$

$$= \frac{4}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2k-1} \cdot \sin(\underbrace{(2k-1)x}_{(2k-1)x})$$

Beispiel - Sägezahnfunktion

$$f(x) = \begin{cases} x & \text{für } x \in [-\pi, \pi] \\ \text{periodisch fortgesetzt} \end{cases}$$



Bestimmen der Fourierkoeffizienten:

1) $f(x)$ ist ungerade $[f(-x) = -f(x)]$

2) $a_0 = 0$
 $a_n = 0 \quad \forall n \geq 1$

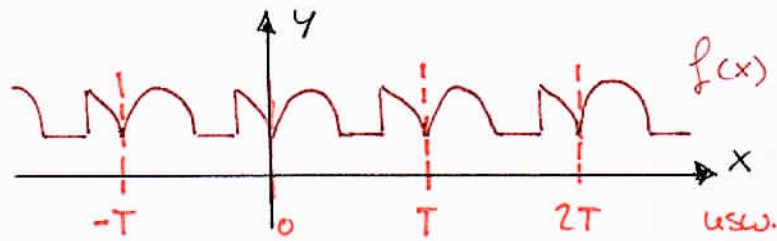
$b_n = ?$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin(nx) dx = \dots$$

3) Fourierreihe

$$f(x) = 2 \cdot \sin(x) - 1 \cdot \sin(2x) + \frac{2}{3} \sin(3x) - \frac{1}{2} \sin(4x) + \dots$$

Fourierreihe bei allg. Periode T



$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos\left(n \cdot \underbrace{\left[\frac{2\pi}{T}\right]}_{\omega_0} \cdot x\right) + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin(n \cdot \omega_0 \cdot x)$$

$\uparrow$
 $\omega_0 = \frac{2\pi}{T}$ Grundkreisfrequenz

$n \cdot \omega_0$ Oberkreisfrequenzen
Oberschwingungen

$$\begin{aligned} \rightarrow a_0 &= \frac{2}{T} \int_0^T f(x) dx \\ a_n &= \frac{2}{T} \int_0^T f(x) \cdot \cos(n \cdot \omega_0 \cdot x) dx \\ b_n &= \frac{2}{T} \int_0^T f(x) \sin(n \cdot \omega_0 \cdot x) dx \end{aligned}$$

Fourierreihe mit Periode 2π in komplexen Zahlen (Koeff's)

bisher:

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \underbrace{|a_n|}_{(*)} \cos(nx) + \sum_{n=1}^{\infty} \underbrace{|b_n|}_{(**)} \sin(nx)$$

nun:

Mit komplexen Zahlen

$$e^{jx} = \cos(x) + \underbrace{j}_{\text{Euler'sche Formel}} \sin(x)$$

imaginäre Einheit $j^2 = -1$

$$\begin{aligned} e^{jx} &= \cos(x) + j \cdot \sin(x) \\ e^{-jx} &= \cos(x) - j \cdot \sin(x) \end{aligned} \quad \left[\begin{array}{l} + \\ - \end{array} \right]$$

$$\begin{aligned} \hookrightarrow e^{jx} + e^{-jx} &= 2 \cos(x) \quad (*) \\ \hookrightarrow e^{jx} - e^{-jx} &= 2j \sin(x) \quad (**)$$

Bemerkung: ***

$$\frac{1}{j} = \frac{1}{j} \cdot \frac{j}{j} = \frac{j}{-1} = -j$$

bzw.

$$\cos(x) = \frac{1}{2} (e^{jx} + e^{-jx}) \quad (*)$$

$$\sin(x) = \frac{1}{2j} (e^{jx} - e^{-jx}) \quad (**)$$

Einsetzen von $(*)$ und $(**)$ liefert dann

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \underbrace{\frac{1}{2} (e^{jnx} + e^{-jnx})}_{(*)} - \sum_{n=1}^{\infty} b_n \underbrace{\left[\frac{j}{2} \right]}_{(**')} \cdot (e^{jnx} - e^{-jnx}) \\ &= \underbrace{\frac{a_0}{2}}_{=: c_0} \underbrace{e^{j \cdot 0 \cdot x}}_{=1} + \sum_{n=1}^{\infty} \underbrace{\frac{1}{2} (a_n - j b_n)}_{=: c_n} e^{jnx} + \sum_{n=1}^{\infty} \underbrace{\frac{1}{2} (a_n + j b_n)}_{=: c_{-n}} e^{-jnx} \end{aligned}$$

$$\Leftrightarrow f(x) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n \cdot e^{j \cdot n \cdot x}$$

Fourierreihe

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(nx) + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin(nx)$$



$$f(x) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{jnx}$$

a_0, a_n, b_n reelle Koeffizienten

c_n komplexe Koeffizienten

Umrechnung der Koeffizienten

$$\left. \begin{aligned} c_0 &= \frac{a_0}{2} \\ c_n &= \frac{1}{2} (a_n - j \cdot b_n) \\ c_{-n} &= \frac{1}{2} (a_n + j \cdot b_n) \end{aligned} \right\} n \geq 1$$

Umgekehrt:

$$a_0 = 2 c_0$$

$$a_n = c_n + c_{-n}$$

$$b_n = j (c_n - c_{-n})$$

Direkte Berechnung
der komplexen Koeffizienten:

$$c_n = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(x) e^{-jnx} dx$$

für allg. Periode T:

$$c_n = \frac{1}{T} \int_0^T f(x) \cdot e^{-jnx \cdot \omega_0} dx$$

$$f(x) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n \cdot e^{jnx \omega_0}$$